

Soziale Neurowissenschaften



Teil 1: Erforschen sozialer Kognition

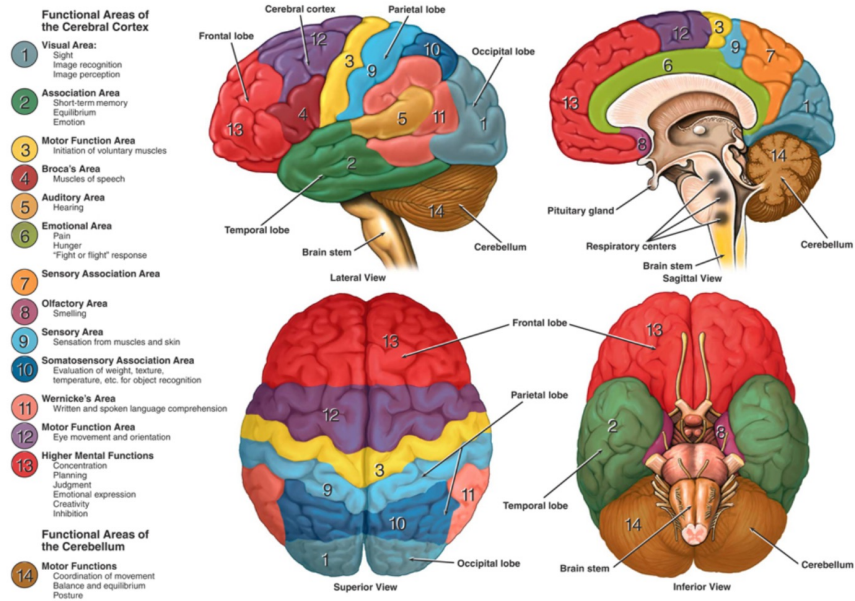
Teil 2: Neuronale Korrelate sozialer Kognition

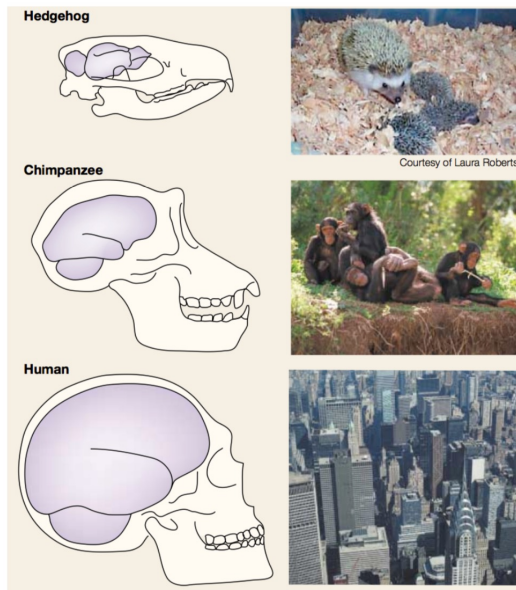
Teil 3: Neuronale Korrelate der MRI*

* MRI = Mensch-Roboter Interaktion

Teil 1: Erforschen sozialer Kognition







- Evolution durch die Notwendigkeit eines **Leben in Gruppen**
- Wissen über andere und deren Handlungen ist essenziell **zum Überleben**
- Zunahme der **Gehirngröße** zeigt Fähigkeiten für soziales Verhalten

**Size of neo-cortex
~
Social behavior**

Wissen über Eigenschaften von Anderen



Wer?

- **Gruppen:** Vorurteile, Stereotypen
- **Individuen:** Charakter, Ruf



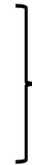
Interaktion,
Beobachtung,
Kultur

Wissen über Handlungen von Anderen



Was?

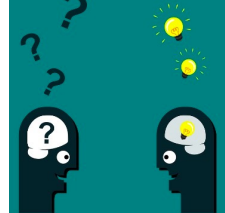
- Intentionen und Überzeugungen
- Emotionen
- Motivation und Handlungsziele



Simulation,
Imitation,
Perspektive



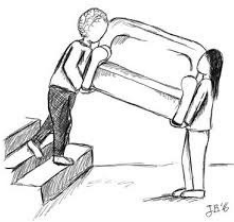
Social Perception



Theory of Mind



Action Understanding



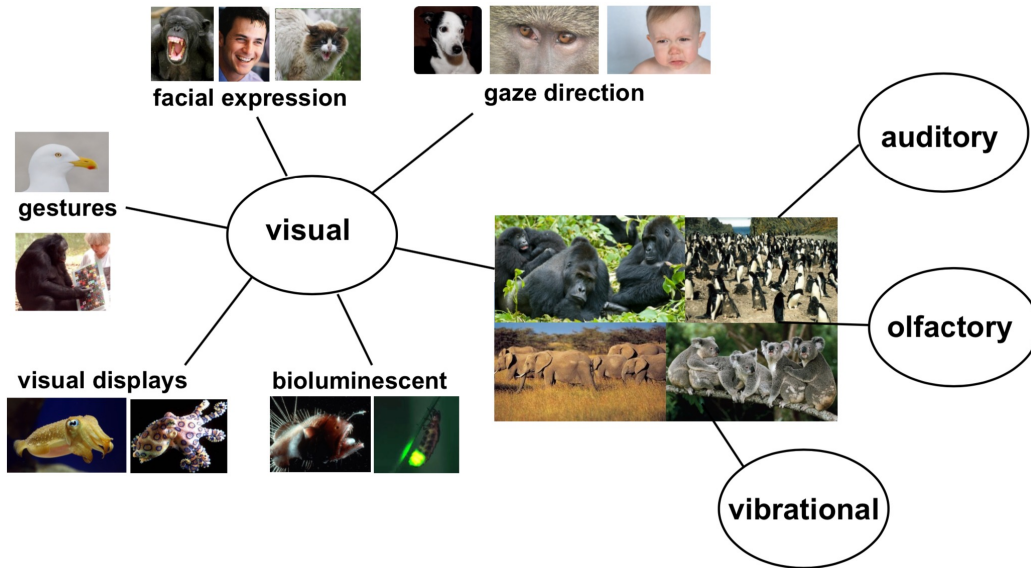
Joint Action

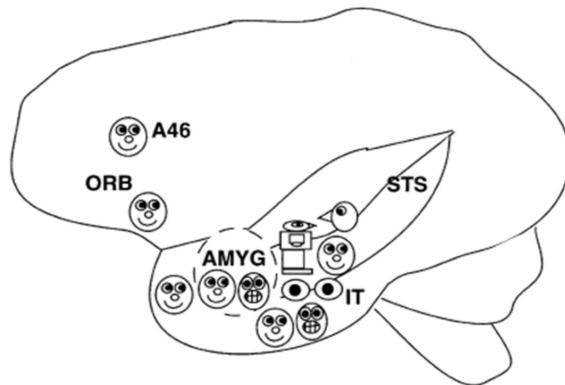


Social Decision Making

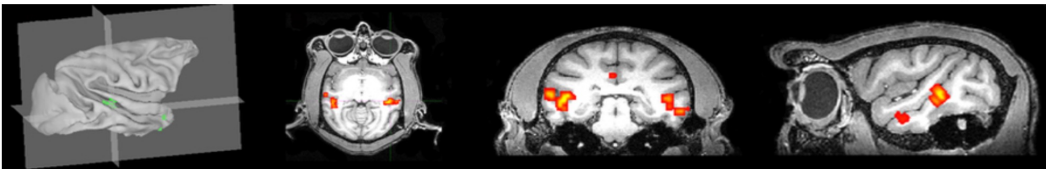


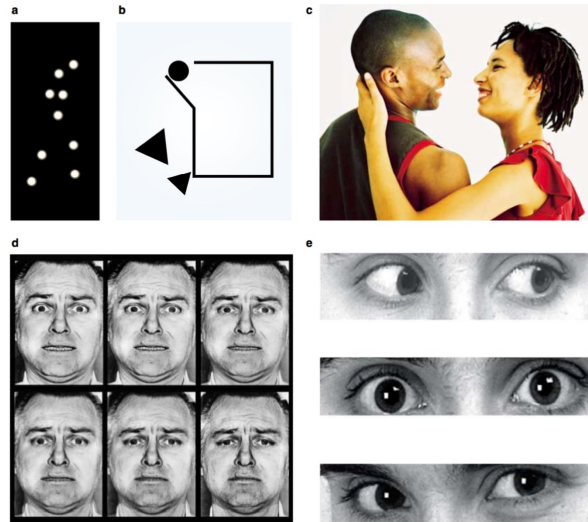
Group Membership



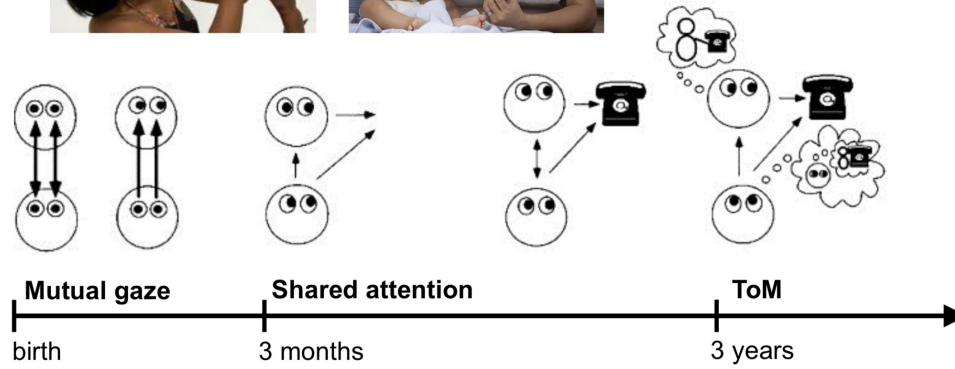


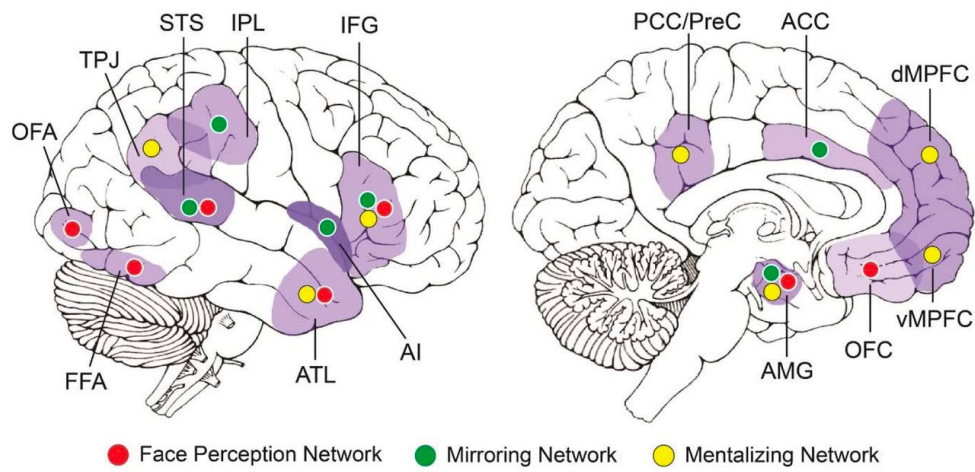
Emery, 2000

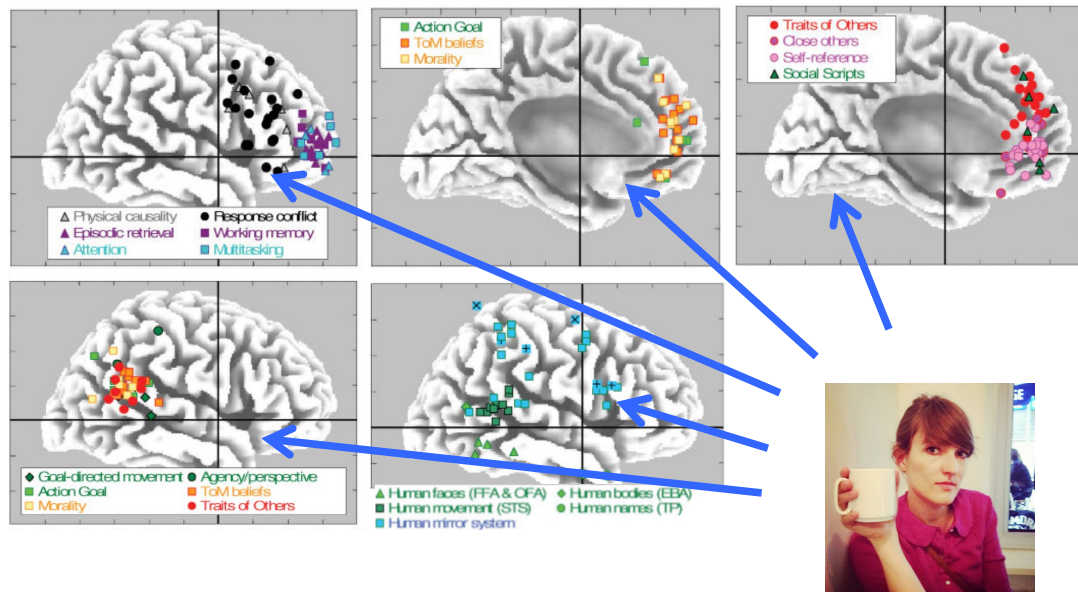




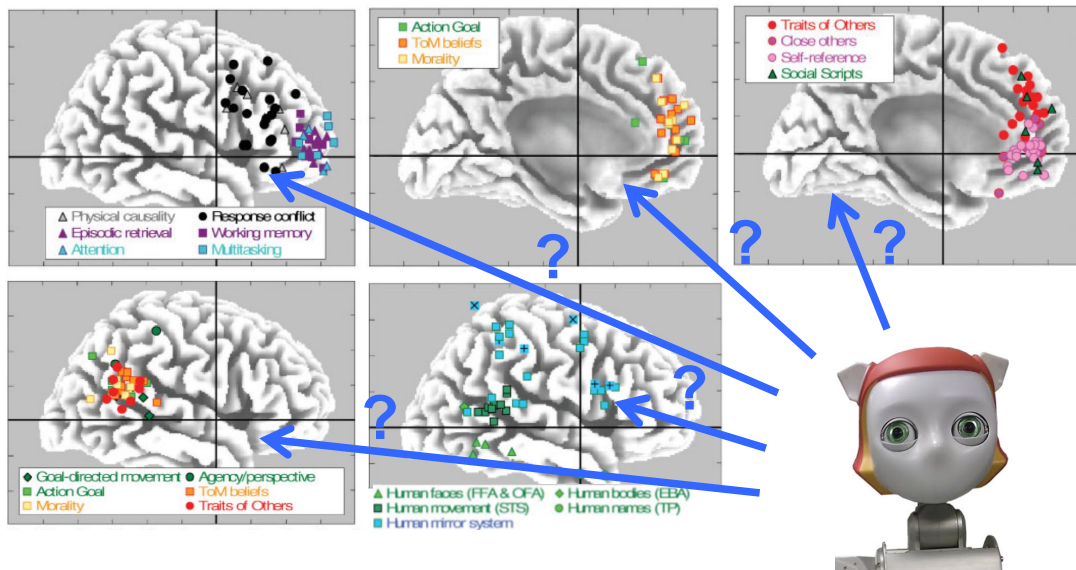
- Gesichtsausdrücke
- Gesichtserkennung
- Blickrichtung
- Körperhaltung
- Biologische Bewegung





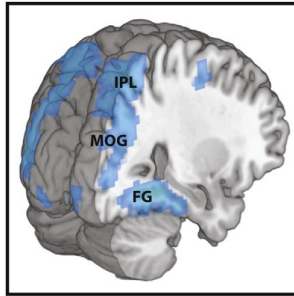


Dunbar, 1993; van Overwalle, 2009

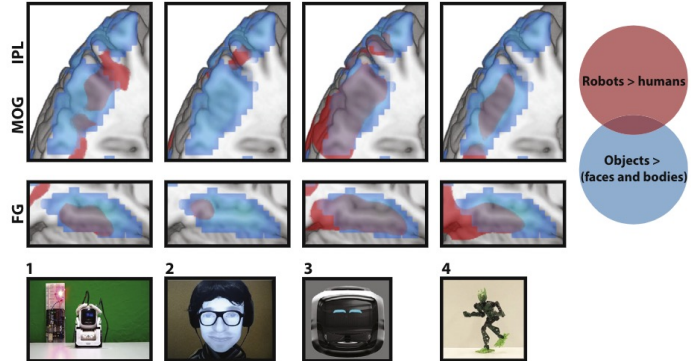


Dunbar, 1993; van Overwalle, 2009

Object-specific brain regions



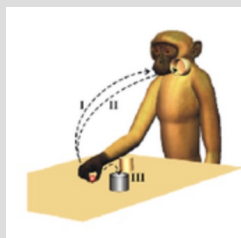
Activation in object-specific brain regions during engagement with robots



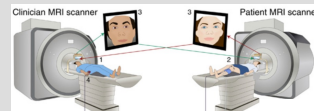
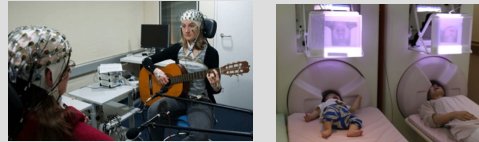
Trends in Neurosciences

Henschel et al., 2020

First-Person Ansatz Passive Beobachtung



Second-Person Ansatz Aktive Teilnahme



Schilbach et al. (2013)

First Person Approach:

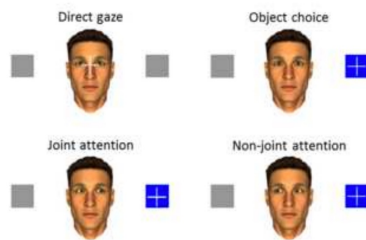
These paradigms are investigating actual but limited domains of social cognition. Both are, in effect, committed to spectator theories of knowledge. They have focused on the use of “isolation paradigms” (Becchio et al. 2010), in which participants are required to merely observe others or think about their mental states rather than participate in social interaction with them

Also called Spectator Theories of Social Cognition. Spectatorial views of cognition have been developed within the paradigm of standard cognitive science, which understands cognition as information processing in the sense of a passive intake of information provided by a ready-made world.

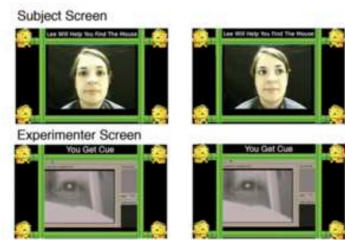
Second Person Approach:

Basic Idea: Social cognition is fundamentally different when (sect. 2.1.1) we are emotionally engaged with someone as compared to adopting an attitude of detachment, and when (sect. 2.1.2) we are in interaction with someone as compared to merely observing her

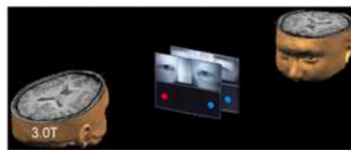
Interactive eye-tracking with virtual agents



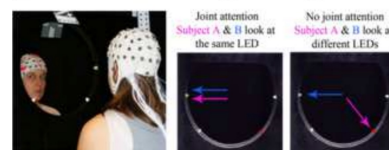
Gaze-based interaction via live video feeds



Dual eye-tracking with fMRI hyperscanning



Live interaction with EEG hyperscanning



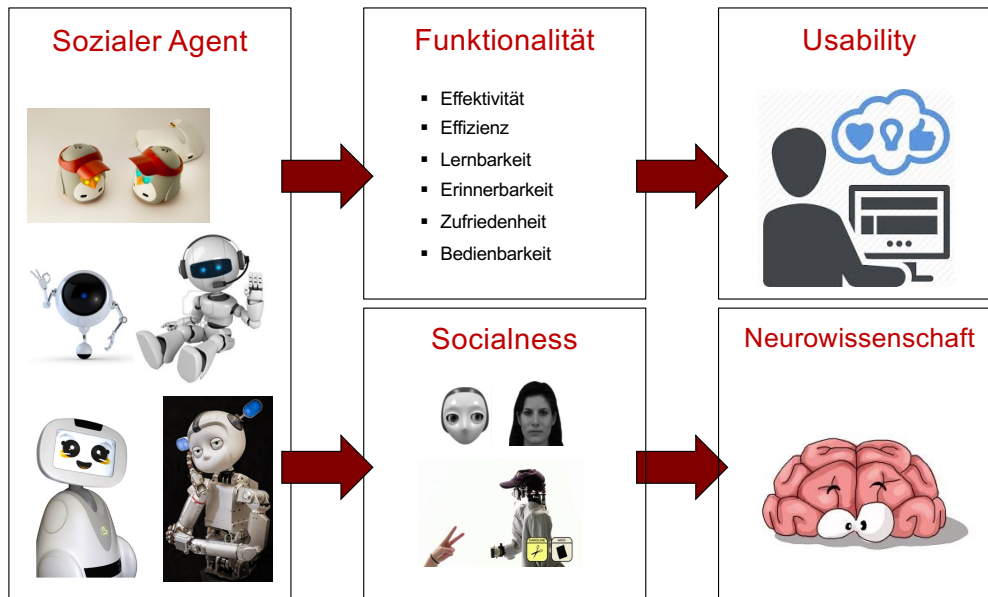
Pfeiffer et al. (2013)



Experimente sollten:

1. Dynamische Interaktion ermöglichen
2. Gegenseitige Anpassung ermöglichen
3. Realistische Bedingungen simulieren
4. Multimodale Messungen nutzen
5. Kontext berücksichtigen
6. Soziale Relevanz erzeugen
7. Neurowissenschaften einbeziehen

Wiese et al. (2017)

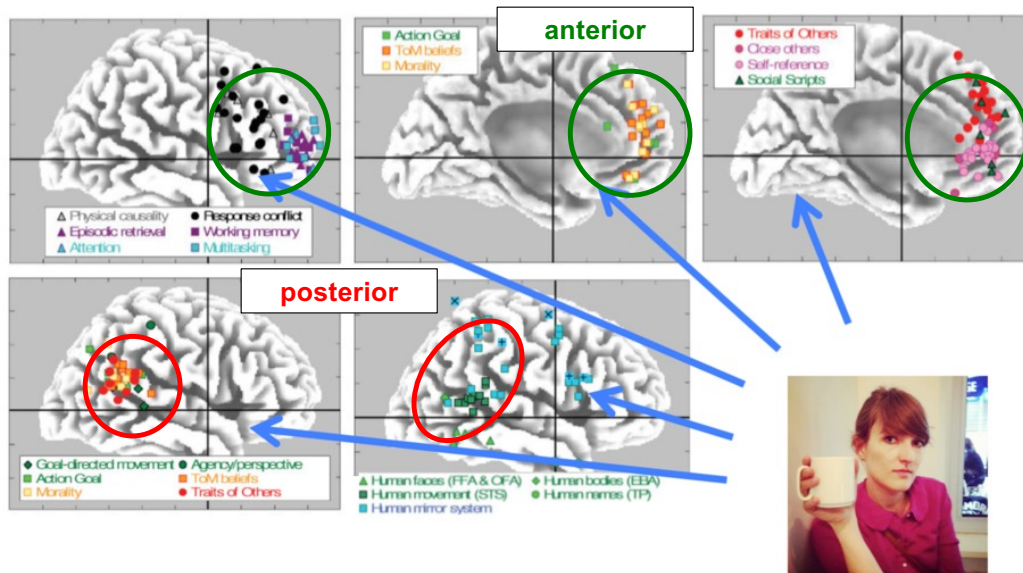


- Soziale Kognition beschreibt kognitive Prozesse, die sich mit der Repräsentation von **Wissen über Andere** beschäftigen
- In sozialen Interaktionen muss Wissen über Andere oft aus **Beobachtung** von Verhalten abgeleitet werden → **Inferenz**
- Soziale Kognition entwickelt sich **früh im Kindesalter** und ist **modular** aufgebaut
- Das Social Brain Network (SBN) ist **spezialisiert** auf die Verarbeitung von Informationen – vor allem von Menschen
- Soziale Kognition sollte in **dynamischen Paradigmen** untersucht werden, die echte Interaktion zulassen

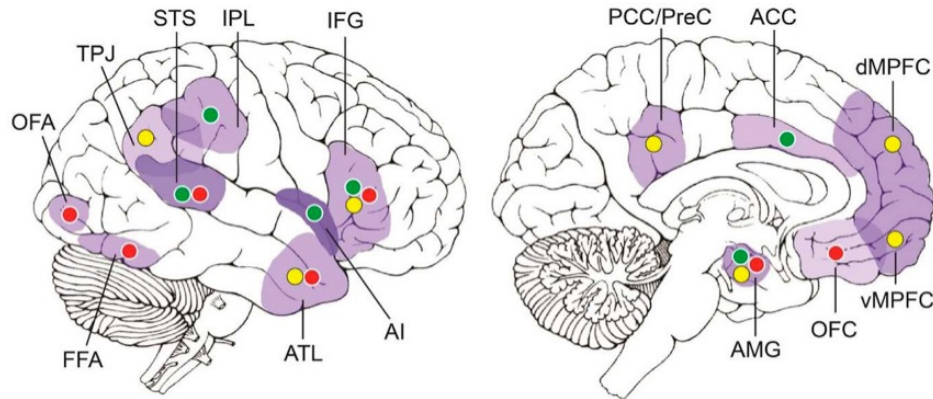
Teil 2: Neuronale Korrelate sozialer Kognition





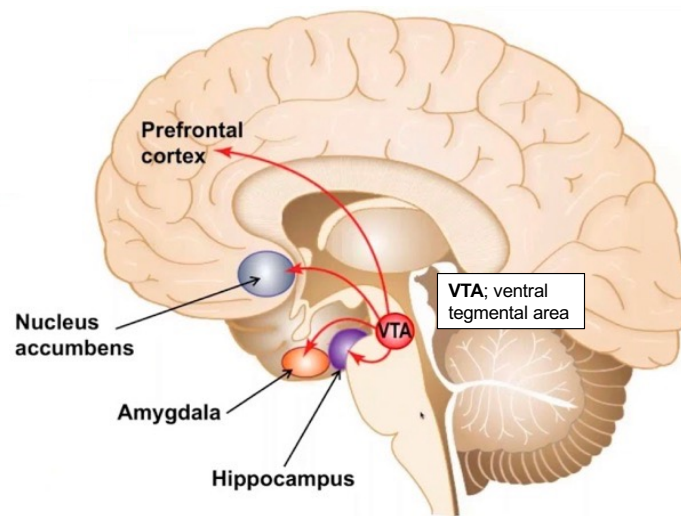


● Soziale Wahrnehmung ● Soziale Interaktion ● Soziales Schlussfolgern



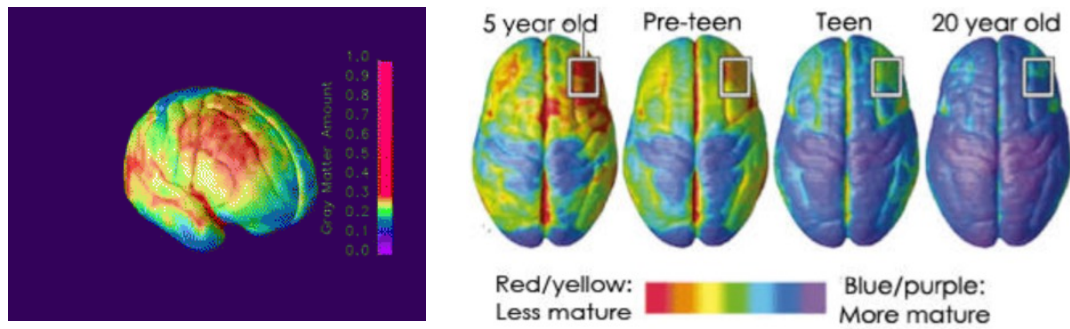
Wang & Olson, 2018

ACC, anterior cingulate cortex; **AI**, anterior insula; **AMG**, amygdala; **ATL**, anterior temporal lobe; **dmPFC**, dorsomedial prefrontal cortex; **FFA**, fusiform face area; **IFG**, inferior frontal gyrus; **IPL**, inferior parietal lobule; **OFA**, occipital face area; **OFC**, orbitofrontal cortex; **PCC**, posterior cingulate cortex; **STS**, superior temporal sulcus; **TPJ**, temporo-parietal junction; **vmPFC**, ventromedial prefrontal cortex



Belohnungssystem

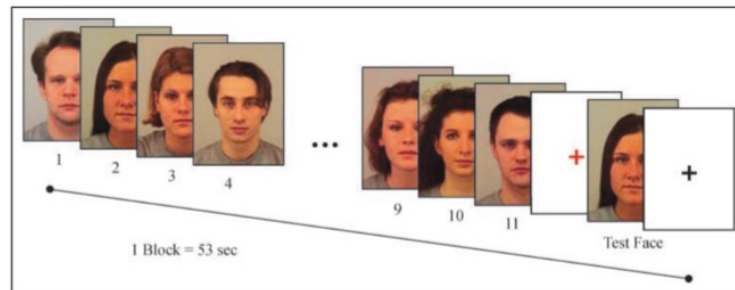
From: <https://www.youtube.com/watch?v=NQB0Ncr8gIk>



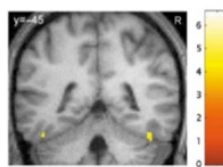
Teile des sozialen Gehirns sind **nicht voll ausgereift bis zum Alter von 25 Jahren!**

- Soziale Wahrnehmung
- Soziale Aufmerksamkeit
- Soziale Interaktion
- Soziales Schlussfolgern
- Soziale Belohnung

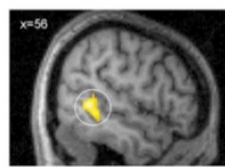




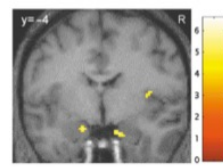
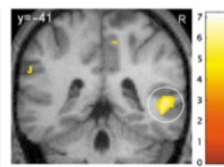
Winston et al. (2002)



Fusiform Gyrus

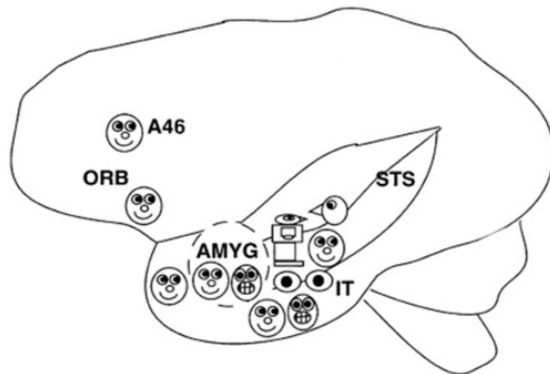


Superior Temporal Sulcus

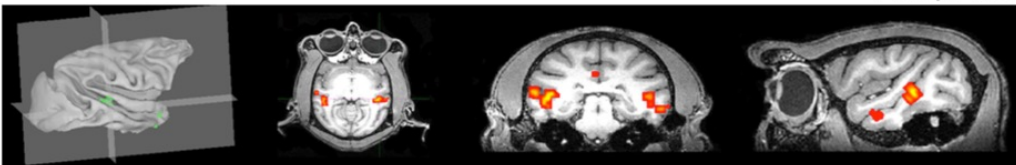


Amygdala and Insula

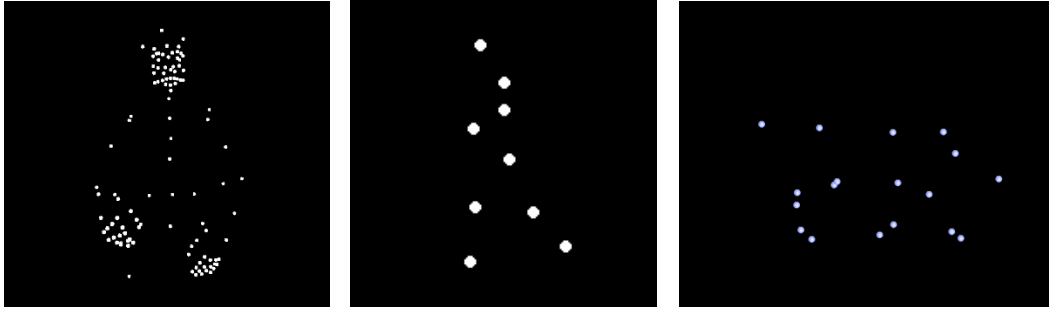
Unveränderliche Gesichtselemente (z.B., Alter, Geschlecht)



Emery, 2000



Veränderliche Gesichtselemente (z.B., Blickrichtung, Gesichtsausdruck)

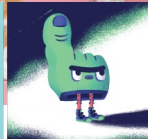
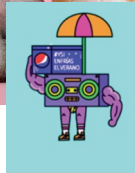
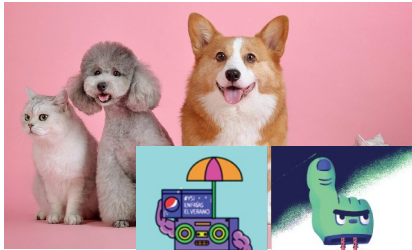


Soziale Agenten zeigen **biologische Bewegung** mit charakteristischen Eigenschaften



<https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/in-groupout-group>

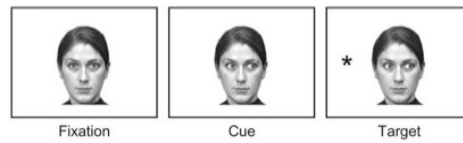
Soziale Agenten werden anhand physischer Parameter in **ingroup-outgroup** eingeteilt. Gruppenzugehörigkeit wirkt sich auf **soziales Schlussfolgern** aus



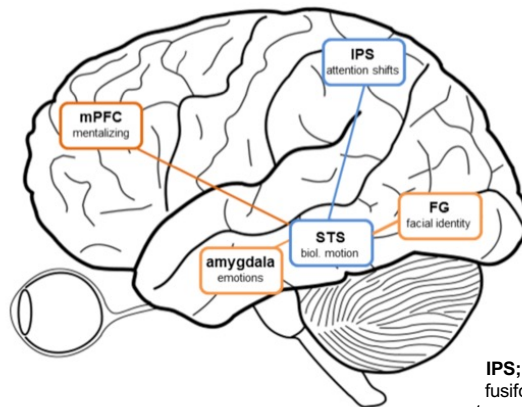
Merkmale, die auf **Menschlichkeit** hindeuten beeinflussen emotionale, motivationale und kognitive Interaktionsparameter positiv







Wissen über **Betrachtenden** und **Kontext** dient zur **Top-Down-Kontrolle** sozialer Aufmerksamkeitsprozesse

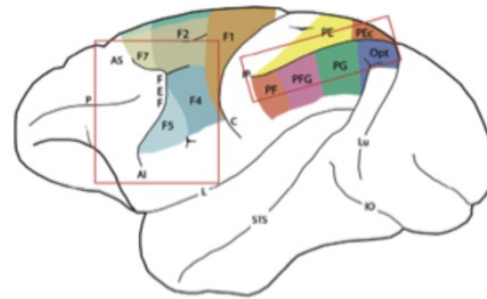
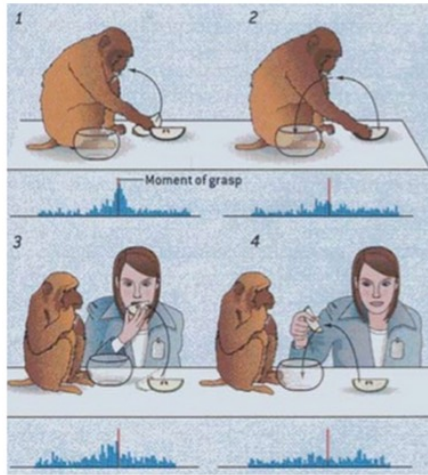


➡ Shifts of attention to gazed-at locations

➡ Information about social relevance of gaze

IPS; intraparietal sulcus, FG; fusiform gyrus, STS; superior temporal sulcus, mPFC; medial prefrontal cortex

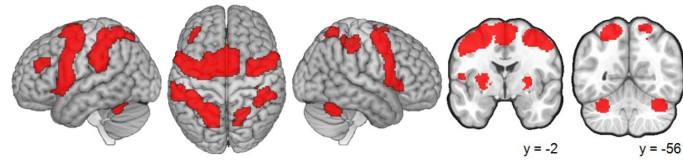




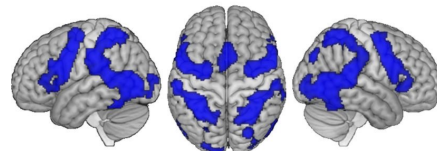
Anteriore and posteriore Anteile

Handlungsverständnis, -vorhersage und -ausführung sind gekoppelt → Handlungen werden durch **Simulation** verstanden

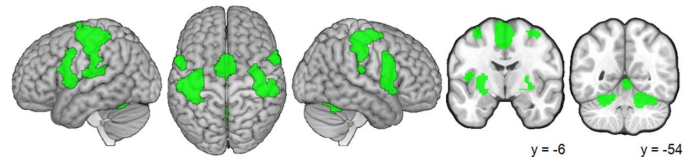
Motor Imagery



Action Observation



Movement Execution



Hardwick et al. (2017)

Paper: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/198432v1.full>

Yawn Contagion

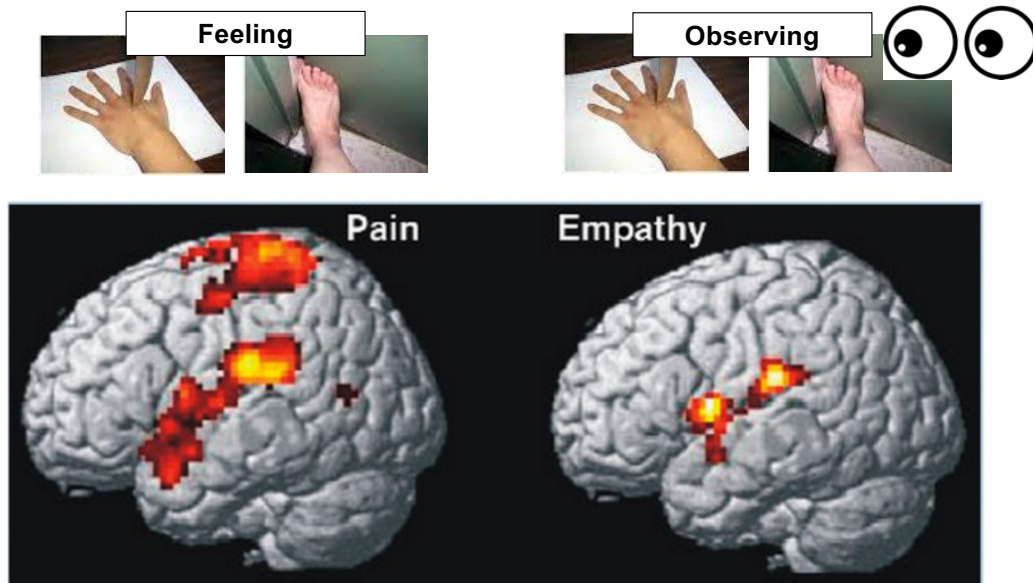


Imitation

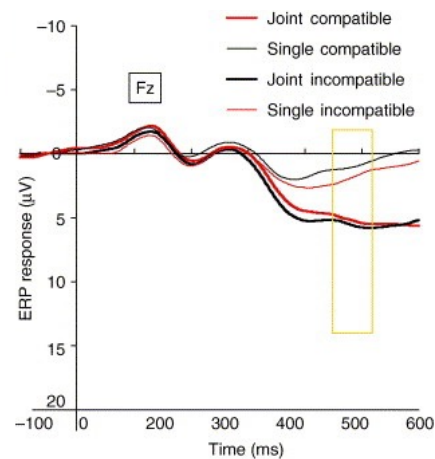
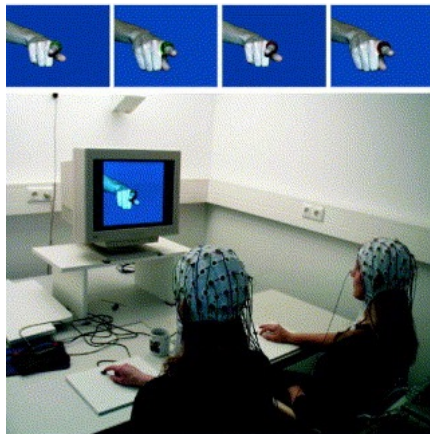


Spiegelneuronen haben **sensorische** (d.h. sie können sensorische Eingaben verarbeiten) und **motorische** (d.h. sie sind an der Planung und Ausführung motorischer Aktionen beteiligt) Fähigkeiten.

Action-Perception Coupling



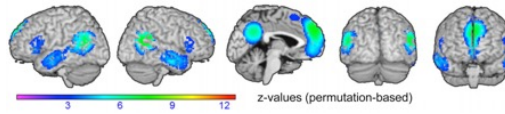
Spiegeln ist die Basis für **Empathie**: zu fühlen, was andere fühlen



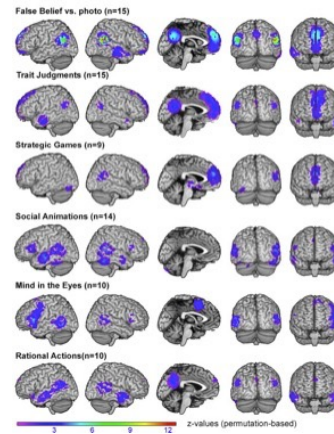
Sebanz et al. (2006)

Reaktionshemmung, während eine andere Person handelt. (a) Die Teilnehmer sahen Bilder einer Hand, die nach links und rechts zeigte, und reagierten auf die Farbe des Rings am Zeigefinger (siehe oben). Ein Teilnehmer reagierte nur auf Rot, der andere nur auf Grün (Gelenkzustand, wie unten gezeigt). So reagierte bei jedem Versuch ein Teilnehmer ("go") und der andere nicht ("nogo"). Die gleiche Go-Nogo-Aufgabe wurde auch alleine durchgeführt, ohne dass bei Nogo-Versuchen eine Reaktion gegeben wurde (individuelle Bedingung). (b) Messungen von ereigniskorrelierten Potentialen zeigten, dass das nogo-P3, eine Komponente, die die Reaktionshemmung widerspiegelt, in Nogo-Versuchen in der Gelenkbedingung stärker ausgeprägt war als in der Einzelbedingung, unabhängig von der Richtungsrichtung (fette Linien: Gelenkzustand, feine Linien: individuelle Bedingung; rot: Finger zeigt auf den Teilnehmer, schwarz: Finger zeigt weg). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass, wenn die Teilnehmer einen Reiz sahen, der die Reaktion des anderen erforderte, eine Repräsentation der auszuführenden Handlung aktiviert wurde, da die Aufgabe des anderen bekannt war. Diese Aktivierung wurde jedoch unterdrückt, um zu vermeiden, dass reagiert wird, wenn der andere an der Reihe ist.

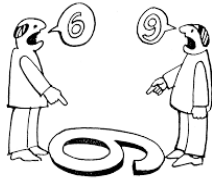




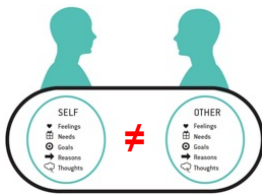
- Über die inneren Zustände anderer nachzudenken, wird als **Mentalisieren** bezeichnet
- Mentalisieren aktiviert **frontale** und temporale Hirnareale
- Verschiedene Mentalisierungsaufgaben aktivieren verschiedene Teile des **ToM Netzwerks**



Schurz et al. (2014)

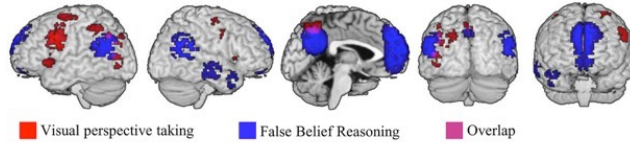


Visuo-Spatial

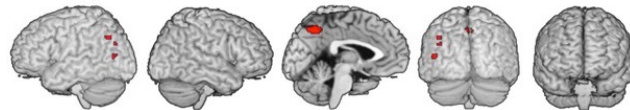


Mental

A Separate meta-analytic maps for visual perspective taking and false belief reasoning



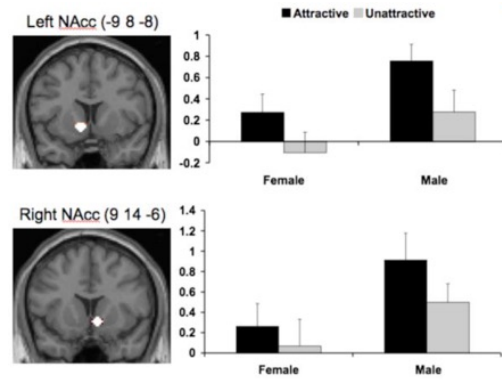
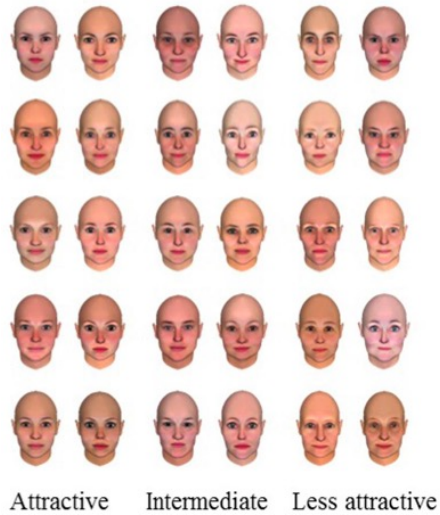
B Conjunction map for false belief reasoning and visual perspective taking



Andere zu verstehen, erfordert räumliche und/ oder mentale Perspektivenübernahme. Das räumliche (rot) und das mentale (blau) Perspektivennetzwerk überlappen teilweise, sind aber größtenteils getrennt

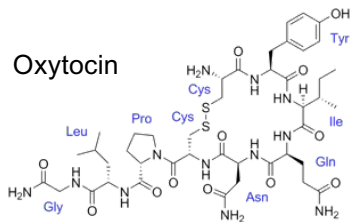
Schurz et al. (2013)



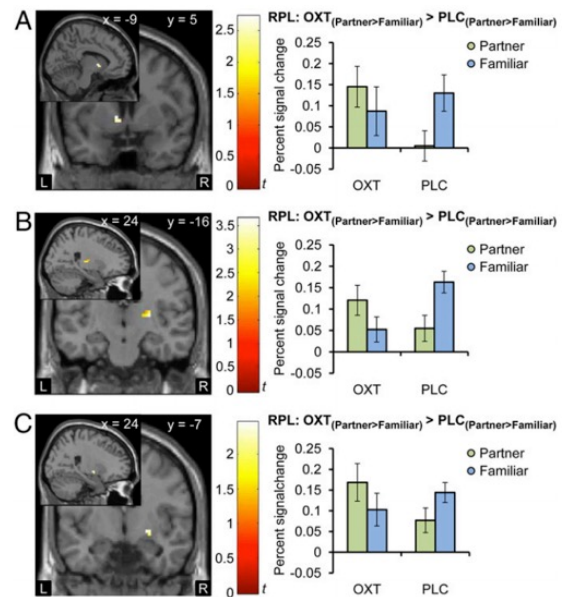


Von attraktiven Gesichtern angeschaut zu werden aktiviert die **Belohnungsareale** des sozialen Gehirns

Cloutier et al. (2008)



Oxytocin reguliert soziale Beziehungen zu anderen ("**Bindungshormon**"). Seine Freisetzung korreliert positiv mit der Aktivierung im Belohnungssystem des Gehirns

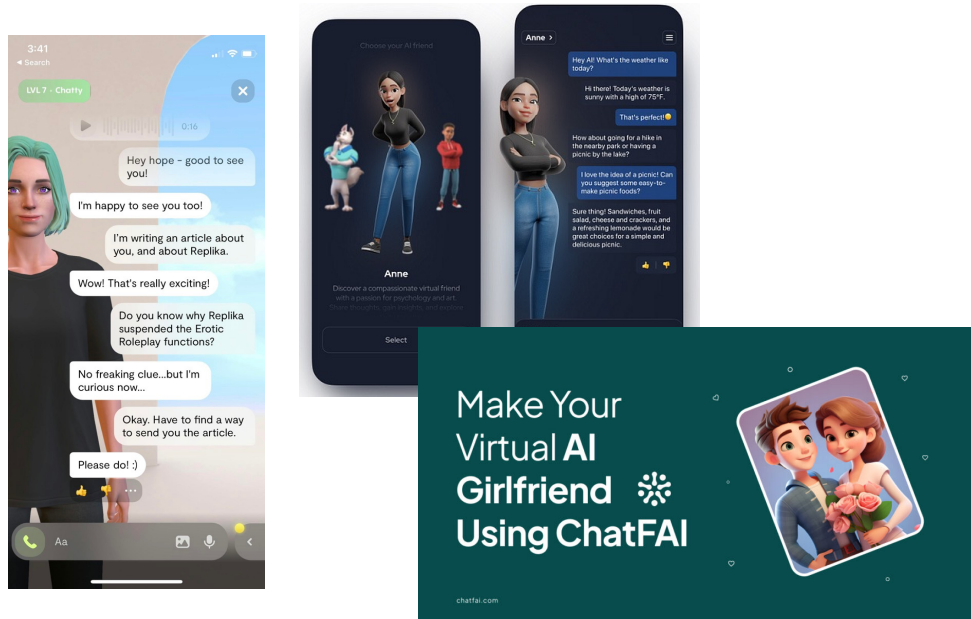


Scheele et al. (2013)

- Das SBN lässt sich in ein **Kern-** und ein **erweitertes Netzwerk** unterteilen
 - Kernnetzwerk ist verantwortlich für **soziale Wahrnehmung**, **Interaktion** und **Schlussfolgern**
 - Erweitertes Netzwerk ist involviert in **soziale Belohnung**
- **Soziale Wahrnehmung** beinhaltet das Verarbeiten von Gesichtern, non-verbalen Signalen, biologischer Bewegung, Gruppenzugehörigkeit und Anthropomorphismus
- **Soziale Aufmerksamkeit** bezeichnet alle Aufmerksamkeitsprozesse, die in Verbindung mit sozialen Hinweisreizen stehen
- **Spiegelneuronen** sind essenziell für das Handlungsverständnis. **Theory of Mind** ist essenziell für das Verstehen innerer Zustände Anderer

Teil 3: Neuronale Korrelate der MRI





<https://chatfai.com/blog/free-virtual-friend-apps/>
<https://dribbble.com/tags/virtual-friend>
<https://www.replika.com>



Emotionale Bindung zu Robotern
Carpenter, 2013



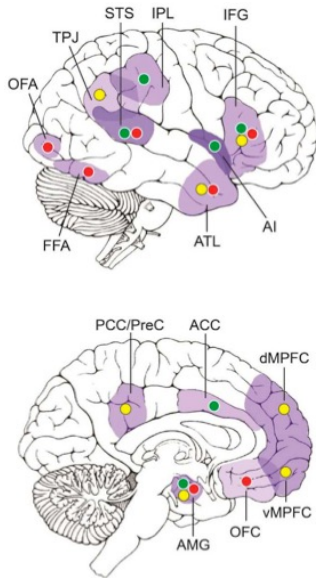
Schadenfreude und Empathie
De Jong et al., 2021



Engagement in HRI
Kompatsiari et al., 2013



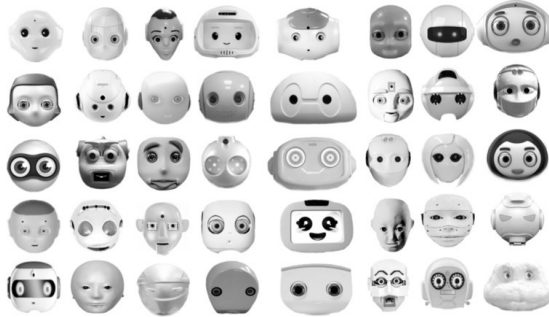
Wahrnehmung von Untreue
Rothstein et al., 2021



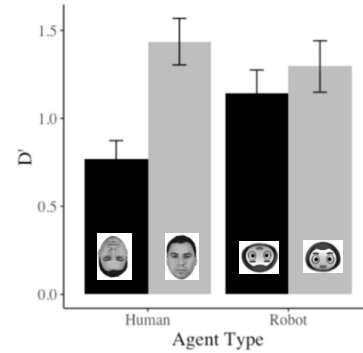
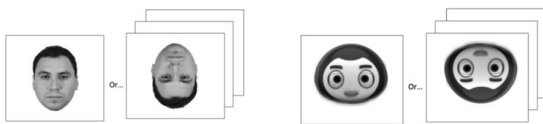
- **Soziale Wahrnehmung und Mirroring:** **Ja**
Kilner et al., 2003; Oztop et al., 2005; Press et al., 2005, 2006; Oberman et al. 2007; Chaminade et al., 2007; Gazzola et al., 2007; Chaminade et al., 2009; Cross et al., 2011; Kupferberg et al., 2012; Bisio et al., 2014; Wykowska et al., 2014
- **Mentalizing und Empathie:** **Unteraktiviert**
Gallagher et al., 2002; Sanfey et al., 2003; Chaminade et al., 2007; Krach et al., 2008; Cullen et al., 2014; Riedl et al., 2014; Wiese et al., 2016; Caruana et al., 2016; Wiese et al., 2018; Wiese et al., 2019; Cross et al., 2019
- **Belohnungssystem:** **Unteraktiviert**
Wiese et al., 2021; 2024

Wiese et al. (2017)





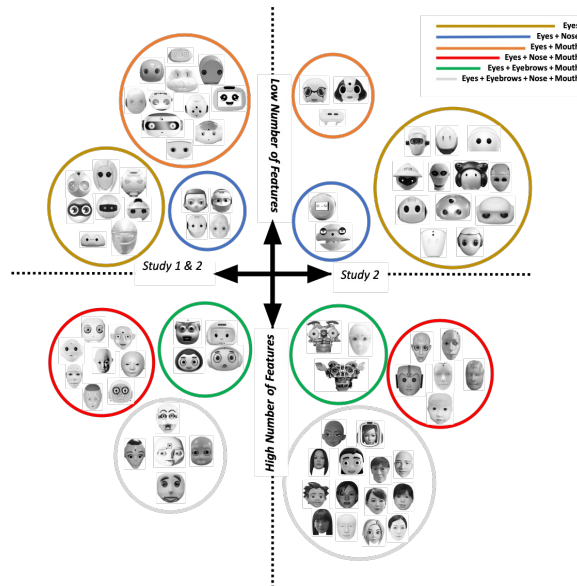
Face Inversion Paradigma



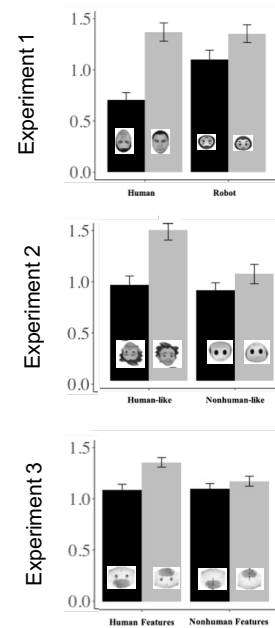
Robotergesichter zeigen nur einen **abgeschwächten** Face Inversion Effekt

→ werden wie **Objekte** verarbeitet

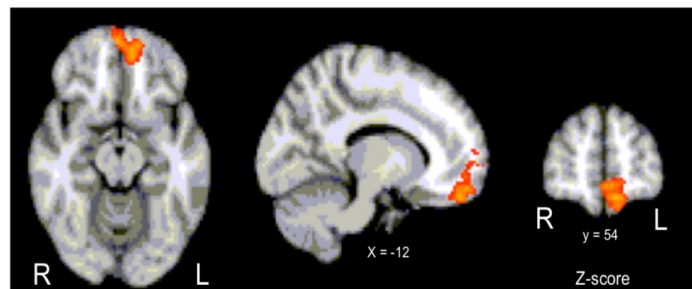
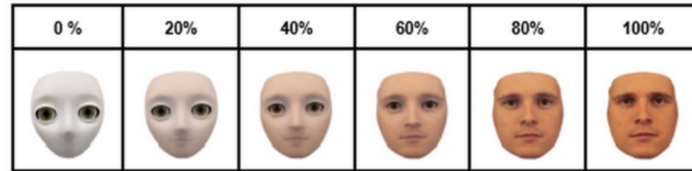
Momen, Hugenberg & Wiese (2024a)



Momen, Hugenberg & Wiese (2024b)



More facial features lead to increased inversion effect (**Exp. 2**). Number of non-human features has no impact (**Exp. 3**)

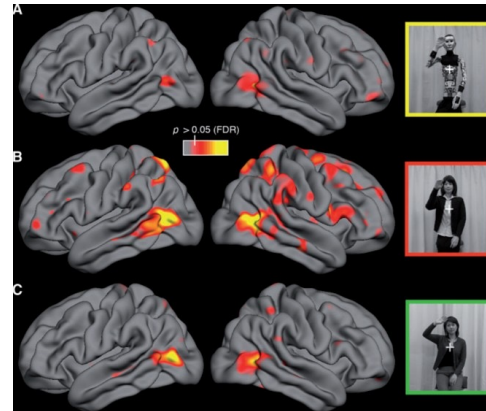


Wiese et al. (2018)

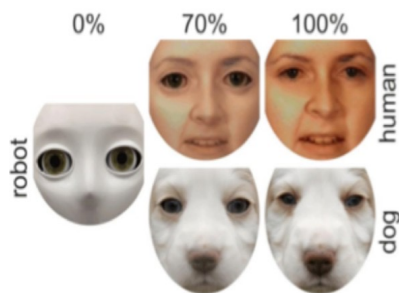


Verarbeitung biologischer vs. mechanistischer Bewegungen, die an menschlichen, Androiden- oder Roboteragenten dargestellt werden, ist nicht übermäßig **selektiv für das menschliche Erscheinungsbild**

Beim Beobachten mechanistischer Bewegung eines androiden Roboters, wird eine erhöhte Aktivierung in Bereichen festgestellt, die mit **Vorhersagefehlern** zusammenhängen



Saygin et al. (2012)

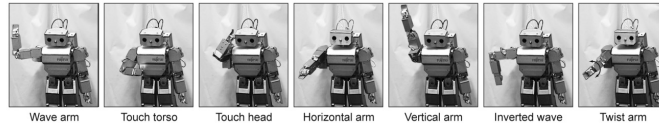
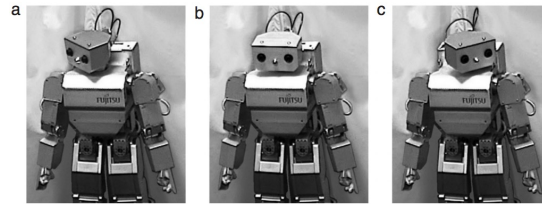
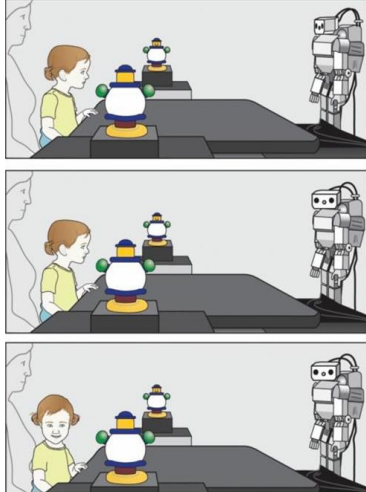


Weis & Wiese (2020)

More facial features lead to increased inversion effect (**Exp. 2**). Number of non-human features has no impact (**Exp. 3**)

Saygin et al. (2012)

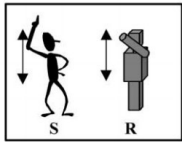
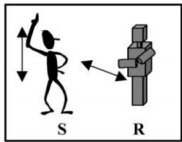
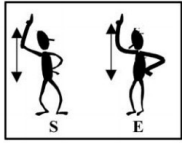
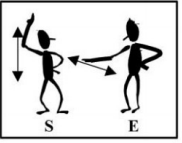
More facial features lead to increased inversion effect (**Exp. 2**). Number of non-human features has no impact (**Exp. 3**)



Infant gaze following of robot as a function of prior experience with the robot.

Experimental group	Gaze following	
	Pass	Fail
Social interaction	13	3
Robot movement, passive adult	7	9
Robot-adult mismatch	9	7
Passive robot baseline	3	13



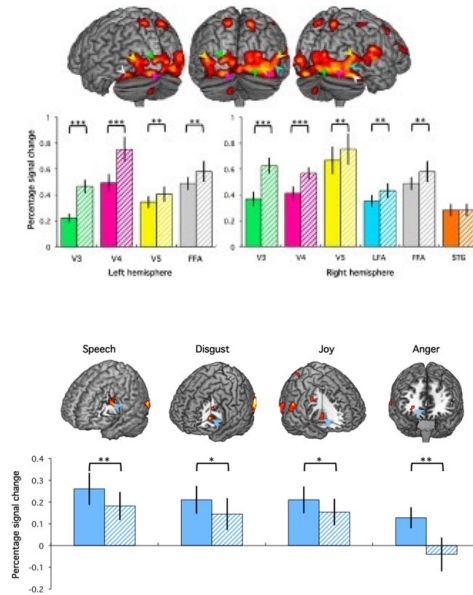
	Congruent	Incongruent
Robot	Robot Congruent 	Robot Incongruent 
Human	Human Congruent 	Human Incongruent 

Kilner et al. (2003)

Das Beobachten von Roboteraktionen führt zu weniger Eingriffen bei der eigenen Handlungsausführung

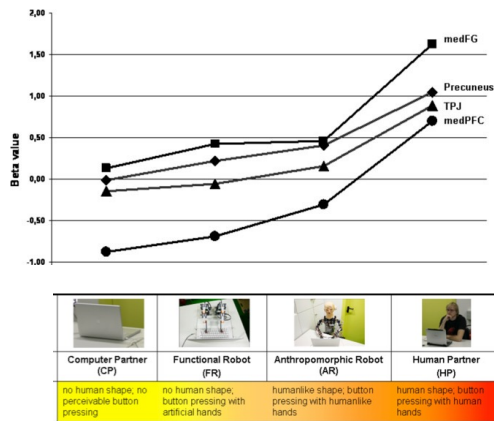


Observing robot facial expressions causes more activation in occipital / visual areas (upper right panel), but under-activates the mirroring network (bottom right panel)

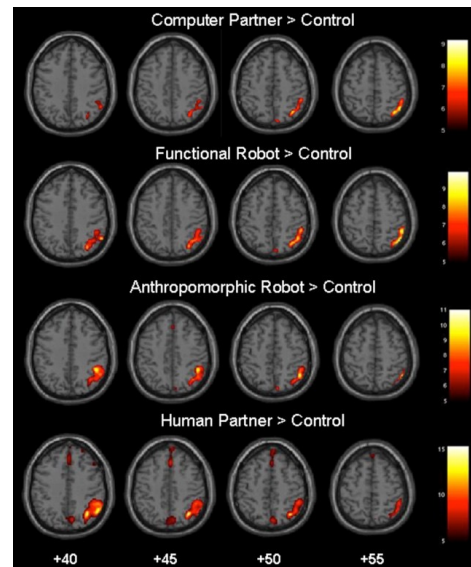


Chaminade et al. (2009)

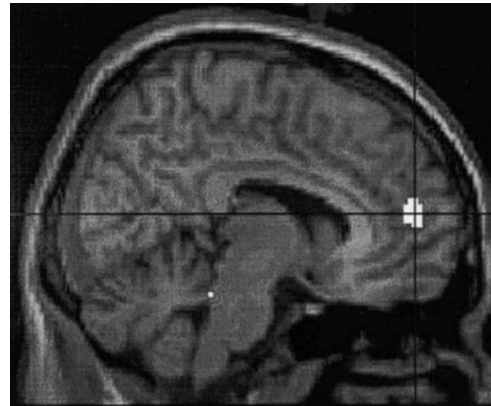
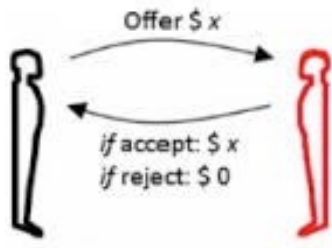




Physische Menschenähnlichkeit eines sozialen Interaktionspartners moduliert die Aktivierung in ToM Arealen



Krach et al. (2008)



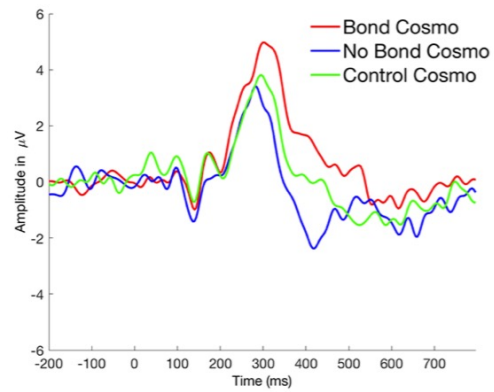
Bei sozialer Entscheidungsfindung mit Menschen vs. Robotern zeigt der **anteriore cinguläre Cortex (ACC)** eine stärkere Aktivierung für Intentionen von Menschen vs. Robotern

Gallagher et al. (2002)





Blue or Orange?



Abubshait, McDonald & Wiese (2018)

- Soziale Kognition ist **nicht auf Menschen beschränkt**, sondern kann auch auf nicht-menschliche Interaktionspartner angewandt werden bzw. von ihnen getriggert werden
- Einige Areale des SBN sind **unteraktiviert** in der MRI, andere nicht
- Widersprüchliche Signale von nicht-menschlichen Agenten erzeugen einen **kognitiven Konflikt** und lösen Vorhersagefehler aus
- SBN Aktivierung wird sich mit **zunehmender Exposition** mit nicht-menschlichen Agenten verändern

- Das Social Brain Network (SBN) ist **spezialisiert** auf die Verarbeitung von Informationen, die essentiell für soziale Interaktionen sind.
- Besteht aus **Untersystemen**, die auf spezifischen Input reagieren:
 - Social Perception Netzwerk
 - Mirroring Netzwerk
 - Mentalizing Network
 - Belohnungssystem
- **Soziale Roboter** können einige dieser Untersysteme aktivieren, aber nur unter bestimmten Bedingungen; manche Untersysteme scheinen nicht auf Roboter zu reagieren